

Corrigé détaillé – Session 2016

Mathématiques – Correction

Exercice 1 (C) : $x(t) = \cos 3t$, $y(t) = \sin 2t$, $t \in \mathbb{R}$.

1. Réduction de l'intervalle d'étude.

Périodicité. x est $\frac{2\pi}{3}$ -périodique et y est π -périodique ; elles sont donc toutes deux 2π -périodiques ($2\pi = 3 \times \frac{2\pi}{3} = 2 \times \pi$). Le point $M(t + 2\pi)$ est égal à $M(t)$: il suffit d'étudier $t \in [-\pi, \pi]$.

Parité. $x(-t) = \cos(-3t) = \cos 3t = x(t)$ et $y(-t) = \sin(-2t) = -\sin 2t = -y(t)$. Le point $M(-t)$ est le symétrique de $M(t)$ par rapport à l'axe des abscisses (Ox).

Il suffit donc d'étudier la courbe pour $t \in [0, \pi]$, puis de compléter par la symétrie d'axe (Ox) : on obtient ainsi la courbe entière.

2. Tableau des variations sur $[0, \pi]$.

$x'(t) = -3 \sin 3t$. Sur $[0, \pi]$, $3t \in [0, 3\pi]$: $\sin 3t \geq 0$ pour $t \in [0, \frac{\pi}{3}] \cup [\frac{2\pi}{3}, \pi]$ et $\sin 3t \leq 0$ pour $t \in [\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}]$. Donc $x' \leq 0$ sur $[0, \frac{\pi}{3}]$ et sur $[\frac{2\pi}{3}, \pi]$, $x' \geq 0$ sur $[\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}]$; x' s'annule en $0, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \pi$.

$y'(t) = 2 \cos 2t$. Sur $[0, \pi]$, $2t \in [0, 2\pi]$: $y' \geq 0$ sur $[0, \frac{\pi}{4}]$ et sur $[\frac{3\pi}{4}, \pi]$, $y' \leq 0$ sur $[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$; y' s'annule en $\frac{\pi}{4}$ et $\frac{3\pi}{4}$.

Valeurs utiles.

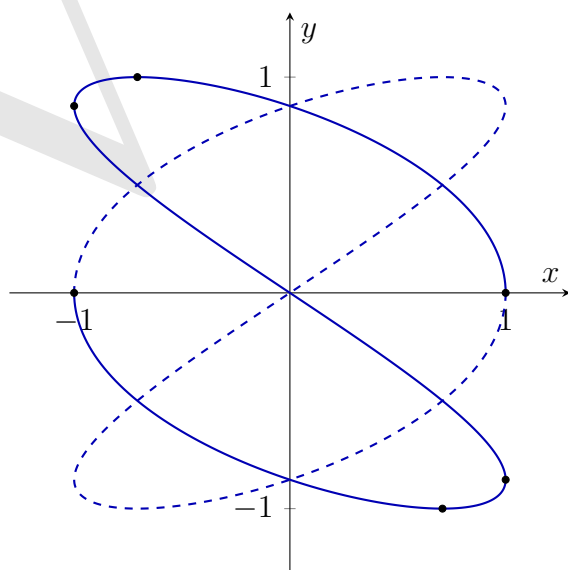
t	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	π
$x(t) = \cos 3t$	1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	1	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1
$y(t) = \sin 2t$	0	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	0

t	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	π		
$x'(t)$	0	−	−	0	+	0	−	0
$x(t)$	1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	−1	1	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	−1		
$y(t)$	0	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	−1	0		
$y'(t)$		+	0	−	−	0	+	

Tangentes remarquables (le vecteur $(x'(t), y'(t))$ ne s'annule jamais car x' et y' n'ont pas de zéro commun sur $[0, \pi]$) :

- tangentes *verticales* ($x' = 0$) en $t = 0 : (1, 0)$; $t = \frac{\pi}{3} : (-1, \frac{\sqrt{3}}{2})$; $t = \frac{2\pi}{3} : (1, -\frac{\sqrt{3}}{2})$;
 $t = \pi : (-1, 0)$;
- tangentes *horizontales* ($y' = 0$) en $t = \frac{\pi}{4} : (-\frac{\sqrt{2}}{2}, 1)$; $t = \frac{3\pi}{4} : (\frac{\sqrt{2}}{2}, -1)$.

3. Tracé de (C) . On trace l'arc correspondant à $t \in [0, \pi]$ (en trait plein) puis son symétrique par rapport à (Ox) (en pointillés). La courbe (courbe de Lissajous) est inscrite dans le carré $[-1, 1]^2$.



Exercice 2 $x \nabla y \iff xe^y = ye^x$.

1. Réflexivité. Pour tout réel x , $xe^x = xe^x$, donc $x \nabla x$.

2. Symétrie. Si $x \nabla y$, alors $xe^y = ye^x$, c'est-à-dire $ye^x = xe^y$, donc $y \nabla x$.

3. Si $x \nabla y$ et $y \nabla z$: $xe^y = ye^x$ (1) et $ye^z = ze^y$ (2). En multipliant membre à membre :

$$xe^y \cdot ye^z = ye^x \cdot ze^y \implies xy e^z = yz e^x \quad (\text{après division par } e^y > 0).$$

4. Transitivité ; relation d'équivalence. Supposons $x \nabla y$ et $y \nabla z$.

— Si $y \neq 0$: en divisant l'égalité de la question 3 par y , $xe^z = ze^x$, donc $x \nabla z$.

— Si $y = 0$: $x \nabla 0$ s'écrit $xe^0 = 0 \cdot e^x$, soit $x = 0$; de même $0 \nabla z$ donne $z = 0$. Alors $x = z = 0$ et $x \nabla z$ (réflexivité).

La relation ∇ est réflexive, symétrique et transitive : c'est une **relation d'équivalence**.

Remarque. On a $x \nabla y \iff \varphi(x) = \varphi(y)$ avec $\varphi(t) = te^{-t}$; une relation de la forme « avoir la même image par une fonction » est toujours une relation d'équivalence.

Exercice 3

1.a) Inversibilité de $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & a & 1 \\ a & 1 & 0 \end{pmatrix}$. En développant suivant la première ligne :

$$\det A = 1 \cdot \begin{vmatrix} a & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} - 0 + a \begin{vmatrix} 0 & a \\ a & 1 \end{vmatrix} = (0 - 1) + a(0 - a^2) = -(1 + a^3).$$

Or $1 + a^3 = (1 + a)(1 - a + a^2)$ et $1 - a + a^2$ a un discriminant $1 - 4 < 0$, donc ne s'annule jamais. Ainsi $\det A = 0 \iff a = -1$:

$$A \text{ est inversible } \iff a \neq -1.$$

1.b) Inverse. Les cofacteurs $C_{ij} = (-1)^{i+j} \Delta_{ij}$ sont :

$$\text{com}(A) = \begin{pmatrix} -1 & a & -a^2 \\ a & -a^2 & -1 \\ -a^2 & -1 & a \end{pmatrix}$$

(par exemple $C_{11} = a \cdot 0 - 1 \cdot 1 = -1$, $C_{12} = -(0 \cdot 0 - 1 \cdot a) = a$, $C_{13} = 0 \cdot 1 - a \cdot a = -a^2$).

Cette matrice est symétrique (comme A), donc ${}^t \text{com}(A) = \text{com}(A)$ et, pour $a \neq -1$:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} {}^t \text{com}(A) = \frac{1}{1+a^3} \begin{pmatrix} 1 & -a & a^2 \\ -a & a^2 & 1 \\ a^2 & 1 & -a \end{pmatrix}.$$

(Vérification de la première colonne de AA^{-1} : $\frac{1}{1+a^3}(1+a^3, -a^2+a^2, a-a) = (1, 0, 0)$.)

2.a) Transposée de B $= \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 2 & 4 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$

$${}^t B = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 0 & 4 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

2.b) Polynôme caractéristique. En développant suivant la deuxième colonne (un seul coefficient non nul) :

$$P_B(x) = \det(B - xI_3) = \begin{vmatrix} 3-x & 0 & -1 \\ 2 & 4-x & 2 \\ -1 & 0 & 3-x \end{vmatrix} = (4-x) \begin{vmatrix} 3-x & -1 \\ -1 & 3-x \end{vmatrix} = (4-x)[(3-x)^2 - 1],$$

$$P_B(x) = (4-x)(2-x)(4-x) = (2-x)(4-x)^2.$$

2.c) Valeurs propres, diagonalisation. Les racines de P_B sont 2 (simple) et 4 (double) : ce sont les valeurs propres de B .

$$\underline{E_2 = \ker(B - 2I)} : \begin{cases} x - z = 0 \\ 2x + 2y + 2z = 0 \\ -x + z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} z = x \\ y = -2x \end{cases}, \text{ donc } E_2 = \text{Vect}((1, -2, 1)).$$

$$\underline{E_4 = \ker(B - 4I)} : \begin{cases} -x - z = 0 \\ 2x + 2z = 0 \\ -x - z = 0 \end{cases} \iff z = -x, y \text{ quelconque. Donc } (x, y, z) =$$

$y(0, 1, 0) + x(1, 0, -1)$ et $E_4 = \text{Vect}((0, 1, 0), (-1, 0, 1))$, de dimension 2.

$\dim E_2 + \dim E_4 = 1 + 2 = 3$: chaque sous-espace propre a pour dimension la multiplicité

de la valeur propre, B est diagonalisable.

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = PDP^{-1}.$$

Inverse de P . En développant suivant la deuxième colonne, $\det P = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2$, et par la comatrice :

$$P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

2.d) Calcul de B^n . Par récurrence, $B^n = PD^nP^{-1}$ avec $D^n = \text{diag}(2^n, 4^n, 4^n)$:

$$PD^n = \begin{pmatrix} 2^n & 0 & -4^n \\ -2 \cdot 2^n & 4^n & 0 \\ 2^n & 0 & 4^n \end{pmatrix}, \quad B^n = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2^n + 4^n & 0 & 2^n - 4^n \\ 2 \cdot 4^n - 2 \cdot 2^n & 2 \cdot 4^n & 2 \cdot 4^n - 2 \cdot 2^n \\ 2^n - 4^n & 0 & 2^n + 4^n \end{pmatrix}$$

$$\text{soit } B^n = \begin{pmatrix} \frac{2^n+4^n}{2} & 0 & \frac{2^n-4^n}{2} \\ 4^n - 2^n & 4^n & 4^n - 2^n \\ \frac{2^n-4^n}{2} & 0 & \frac{2^n+4^n}{2} \end{pmatrix}. \quad (\text{Pour } n=1 \text{ on retrouve } B.)$$

Exercice 4 $f(x, y) = \frac{xy^3}{x^4 + y^2}$ si $(x, y) \neq (0, 0)$, $f(0, 0) = 0$.

1. Domaine de définition. $x^4 + y^2 = 0 \iff x = y = 0$. L'expression $\frac{xy^3}{x^4 + y^2}$ est donc définie sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, et f étant aussi définie en $(0, 0)$ par $f(0, 0) = 0$: $\boxed{D_f = \mathbb{R}^2}$.

2. Inégalité. Pour tous réels a, b : $a^2 + b^2 - 2ab = (a - b)^2 \geq 0$, donc $a^2 + b^2 \geq 2ab$. Avec $a = x^2$ et $b = y$: $x^4 + y^2 \geq 2x^2y$ (et, avec $b = |y|$, $x^4 + y^2 \geq 2x^2|y|$).

3. Continuité en $(0, 0)$. Pour $(x, y) \neq (0, 0)$, comme $x^4 + y^2 \geq y^2$:

$$|f(x, y)| = |x| |y| \cdot \frac{y^2}{x^4 + y^2} \leq |x| |y| \xrightarrow{(x, y) \rightarrow (0, 0)} 0.$$

Donc $\lim_{(0,0)} f = 0 = f(0, 0)$: f est continue en $(0, 0)$ (et sur $\mathbb{R}^2$, car c'est une fraction rationnelle ailleurs).

Remarque. Avec l'inégalité de la question 2, on peut aussi écrire $|f(x, y)| = \frac{|x|y^2|y|}{x^4+y^2} \leq \frac{|x|y^2|y|}{2x^2|y|} = \frac{y^2}{2|x|}$ pour $xy \neq 0$, mais ce majorant ne tend pas vers 0 (prendre $y^2 = x$) : il faut donc utiliser la majoration ci-dessus.

4. Dérivées partielles et continuité.

Pour $(x, y) \neq (0, 0)$ (dérivée d'un quotient) :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{y^3(x^4 + y^2) - xy^3 \cdot 4x^3}{(x^4 + y^2)^2} = \frac{y^3(y^2 - 3x^4)}{(x^4 + y^2)^2},$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{3xy^2(x^4 + y^2) - xy^3 \cdot 2y}{(x^4 + y^2)^2} = \frac{xy^2(3x^4 + y^2)}{(x^4 + y^2)^2}.$$

En $(0, 0)$ (par définition) : $f(x, 0) = 0$ et $f(0, y) = 0$ pour tous x, y , donc

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - 0}{h} = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0, k) - 0}{k} = 0.$$

Continuité en $(0, 0)$. Il faut une majoration valable dans toutes les directions (et pas seulement quand $y \rightarrow 0$). Comme $|y^2 - 3x^4| \leq 3(x^4 + y^2)$ et $y^2 \leq x^4 + y^2$:

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \right| \leq \frac{|y|^3 \cdot 3(x^4 + y^2)}{(x^4 + y^2)^2} = \frac{3|y| y^2}{x^4 + y^2} \leq 3|y| \rightarrow 0,$$

$$\left| \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right| \leq \frac{|x|y^2 \cdot 3(x^4 + y^2)}{(x^4 + y^2)^2} = \frac{3|x| y^2}{x^4 + y^2} \leq 3|x| \rightarrow 0.$$

Les dérivées partielles tendent vers 0, leur valeur en $(0, 0)$: elles sont continues en $(0, 0)$, et sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ (fractions rationnelles). **f est donc de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$.**